

Случайные процессы

Взаимная корреляционная функция

$$R_{\xi,\eta}(t_1, t_2) = \mathbf{E}(\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\eta(t_2) - E_{\eta}(t_2))$$

— *взаимная корреляционная функция случайных процессов*

Свойства взаимной корреляционной функции

$$1. \quad R_{\xi,\xi}(t_1, t_2) = \mathbf{E}(\xi(t_1) - E_{\xi}(t_1))(\xi(t_2) - E_{\xi}(t_2)) = R_{\xi}(t_1, t_2).$$

$$2. \quad R_{\xi,\eta}(t_1, t_2) = R_{\eta,\xi}(t_2, t_1).$$

$$3. \quad |R_{\xi,\eta}(t_1, t_2)| \leq \sigma_{\xi}(t_1)\sigma_{\eta}(t_2) = \sqrt{D_{\xi}(t_1)D_{\eta}(t_2)} = \sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)R_{\eta}(t_2, t_2)}.$$

4. Если $f(t), g(t)$ – неслучайные функции,

$\xi(\omega, t), \eta(\omega, t)$ – случайные процессы,

$$\xi^*(\omega, t) = \xi(\omega, t) + f(t), \quad \eta^*(\omega, t) = \eta(\omega, t) + g(t),$$

то

$$R_{\xi^*, \eta^*}(t_1, t_2) = R_{\xi, \eta}(t_1, t_2).$$

5. Если $f(t), g(t)$ – неслучайные функции,

$\xi(\omega, t), \eta(\omega, t)$ – случайные процессы,

$$\xi^*(\omega, t) = f(t) \cdot \xi(\omega, t), \quad \eta^*(\omega, t) = g(t) \cdot \eta(\omega, t),$$

то

$$R_{\xi^*, \eta^*}(t_1, t_2) = f(t_1)g(t_2)R_{\xi, \eta}(t_1, t_2).$$

6. Если $\xi(t) = \xi_1(t) + \xi_2(t)$, то

$$\begin{aligned} R_{\xi_1 + \xi_2}(t_1, t_2) &= \mathbf{E}(\xi(t_1) - E_\xi(t_1))(\xi(t_2) - E_\xi(t_2)) = \\ &= \mathbf{E}(\xi_1(t_1) + \xi_2(t_1) - E_{\xi_1}(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))(\xi_1(t_2) + \xi_2(t_2) - E_{\xi_1}(t_2) \\ &\quad - E_{\xi_2}(t_2)) = \\ &= \mathbf{E}\{(\xi_1(t_1) - E_{\xi_1}(t_1)) + (\xi_2(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))\} \{(\xi_1(t_2) - E_{\xi_1}(t_2)) \\ &\quad + (\xi_2(t_2) - E_{\xi_2}(t_2))\} = \\ &= \mathbf{E}[(\xi_1(t_1) - E_{\xi_1}(t_1))(\xi_1(t_2) - E_{\xi_1}(t_2))] \\ &\quad + \mathbf{E}[(\xi_1(t_1) - E_{\xi_1}(t_1))(\xi_2(t_2) - E_{\xi_2}(t_2))] + \\ &\quad + \mathbf{E}[(\xi_2(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))(\xi_1(t_2) - E_{\xi_1}(t_2))] \\ &\quad + \mathbf{E}[(\xi_2(t_1) - E_{\xi_2}(t_1))(\xi_2(t_2) - E_{\xi_2}(t_2))] = \\ &= R_{\xi_1}(t_1, t_2) + R_{\xi_1, \xi_2}(t_1, t_2) + R_{\xi_2, \xi_1}(t_1, t_2) + R_{\xi_2}(t_1, t_2). \end{aligned}$$

Пример. $\xi(\omega, t) = t \cdot \tau(\omega)$, $\eta(\omega, t) = (t + 3) \cdot \tau(\omega)$,

где τ — с.в., $D\tau = 2$.

$$E_{\xi}(t) = t \cdot E\tau, \quad E_{\eta}(t) = (t + 3) \cdot E\tau,$$

$$\begin{aligned} R_{\xi, \eta}(t_1, t_2) &= E(t_1\tau - t_1E\tau)((t_2 + 3)\tau - (t_2 + 3)E\tau) \\ &= t_1(t_2 + 3)E(\tau - E\tau)^2 = 2t_1(t_2 + 3). \end{aligned}$$

□

Нормированная взаимная корреляционная
функция —

$$r_{\xi,\eta}(t_1, t_2) = \frac{R_{\xi,\eta}(t_1, t_2)}{\sqrt{R_{\xi}(t_1, t_1)}\sqrt{R_{\eta}(t_2, t_2)}}.$$